



UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES

« Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués »

COMPTE RENDU : L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Préparé par :

FRANKLIN HAMUNYEMBA

AMANSOUR MOHAMMED

BENCHEKROUN LAKRIMI MOHAMED

Supervisé par :

Pr. M. LAHBABI

Introduction Générale

L'amplificateur opérationnel (AOP) est un composant incontournable capable de fonctionner selon deux régimes distincts : le régime linéaire (amplification) et le régime non-linéaire (commutation).

L'objectif de ce Travaux Pratiques est d'étudier et d'analyser ces deux modes de fonctionnement à travers la réalisation de montages fondamentaux :

1. **Le Régime Linéaire** : Étude des amplificateurs inverseur, non-inverseur et suiveur pour comprendre les notions de gain et de bande passante.
2. **Le Régime Non-Linéaire** : Étude du comparateur en boucle ouverte pour analyser les seuils de basculement et la saturation.

Au cours de ces manipulations, nous confronterons les calculs théoriques aux mesures expérimentales relevées à l'oscilloscope.

Table des matières

I.	Manipulation 1 : L'AOP EN REGIME LINEAIRE	4
	But de la manipulation :	4
1.	Montage Inverseur :	4
a)	Étude Théorique.....	4
b)	Réalisation du montage	5
c)	Visualisation à l'oscilloscope et mesures	5
d)	Détermination de fréquence de coupure.....	6
e)	Variation de la résistance R_2	7
2.	Montage non Inverseur :	9
a)	Réalisation du montage	9
b)	Expression théorique et calcul de l'amplification	10
c)	Mesure de l'amplification et Conclusion	10
3.	Montage Suiveur :	11
II.	Manipulation 2 : L'AOP EN BOUCLE OUVERTE	12
	But de la manipulation :	12
1.	Comparateur Non Inverseur :	12
a)	Réalisation du montage 1	12
b)	Visualisation à l'oscilloscope et mesures	13
c)	Seuil de comparaison	13
d)	Caractéristique de transfert	13
e)	Réalisation du montage 2	14
2.	Comparateur Inverseur :	17
a)	Réalisation du montage	17
b)	Visualisation à l'oscilloscope et mesures	17
c)	Seuil de comparaison	17
d)	Caractéristique de transfert	18

I. Manipulation 1 : L'AOP EN REGIME LINEAIRE

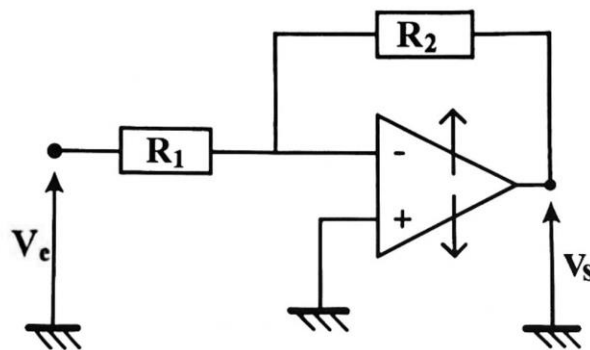
But de la manipulation :

Le but de cette manipulation est d'étudier le fonctionnement d'un amplificateur opérationnel (AOP) en régime linéaire.

1. Montage Inverseur :

a) Étude Théorique

Le montage inverseur se compose d'un AOP bouclé sur l'entrée inverseuse (-) par une résistance R_2 avec le signal d'entrée appliqué via R_1 . L'entrée non-inverseuse (+) est reliée à la masse.



En supposant l'amplificateur opérationnel idéal (courants d'entrée nuls et tension différentielle $\epsilon = V^+ - V^- = 0$) :

$V^+ = 0$ (Masse)

Donc $V^- = 0$ (masse virtuelle).

En appliquant la loi des nœuds au point V^- :

$$\frac{V_e - V^-}{R_1} + \frac{V_s - V^-}{R_2} = 0$$

$$\frac{V_e}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} = 0$$

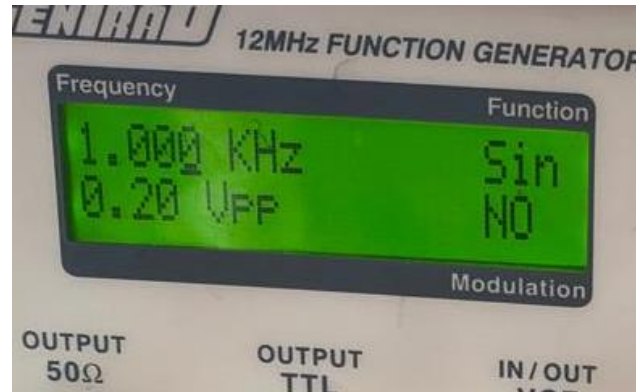
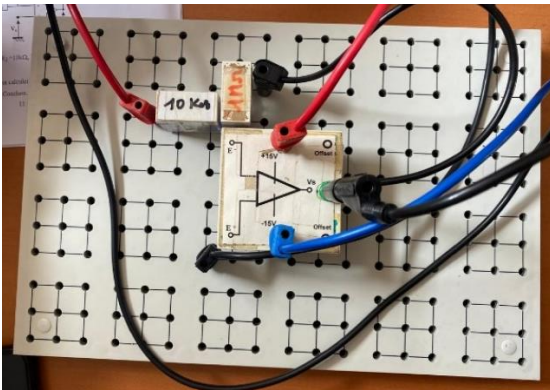
D'où l'expression de l'amplification en tension A_v :

$$A_v = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1} = -100$$

Le signe négatif indique un déphasage entre l'entrée et la sortie de 180°

b) Réalisation du montage

Nous avons assemblé le circuit sur une plaquette d'essai en utilisant un oscilloscope, un GBF, une alimentation stabilisée $\pm 15\text{ V}$ ainsi qu'un amplificateur opérationnel. Nous avons appliqué un signal d'entrée sinusoïdal de 1 kHz avec une amplitude de $0,2\text{ V}$ crête à crête. La résistance fixe utilisée était $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, et $R_2 = 1\text{ M}\Omega$.



c) Visualisation à l'oscilloscope et mesures

Nous avons relevé les signaux d'entrée et de sortie à l'oscilloscope



Umax= 9.20V	Uavg= 606mV	Rise=300.0us
Umin=-9.40V	Urms= 6.54V	Fall=300.0us
Upp= 18.6V	Uovr=0.4%	+Wid=496.0us
Utop= 8.95V	Upre=0.4%	-Wid=500.0us
Ubas=-9.32V	Prd=1.000ms	+Duty=49.6%
Uamp= 18.3V	Freq=1.000kHz	-Duty=50.0%

Umax= 100mV	Uavg=-5.40mV	Rise=284.0us
Umin=-100mV	Urms=65.5mV	Fall=280.0us
Upp= 200mV	Uovr=4.0%	+Wid=484.0us
Utop=92.7mV	Upre=4.0%	-Wid=516.0us
Ubas=-88.7mV	Prd=1.000ms	+Duty=49.4%
Uamp= 181mV	Freq=1.000kHz	-Duty=51.6%

Calcul du Gain Expérimental :

D'après les relevés sur l'oscilloscope :

- $V_{e(min)} \approx -100\text{mV}$.
- $V_{s(max)} \approx 9,20\text{V}$.

Le gain mesuré est donc :

$$A_v = \frac{V_s}{V_e} = \frac{V_{Max (Sortie)}}{V_{Min (Entrée)}} = \frac{9.2}{-0.1} = -92$$

Mesure du Déphasage φ :

Sur l'oscilloscope, nous observons clairement que lorsque le signal d'entrée atteint son maximum positif, le signal de sortie atteint son minimum négatif.



Les deux signaux se croisent à zéro au même instant mais avec des pentes opposées, alors le décalage temporel correspond exactement à une demi-période $\frac{T}{2}$.

Donc, le déphasage est : $\varphi = \Delta t \cdot \omega = \frac{T}{2} \cdot \frac{2\pi}{T} = \pi = 180^\circ$

Comparaison et Conclusion

En comparant nos résultats, nous constatons que l'amplification mesurée de **-92** est très proche de la valeur théorique de **-100**, la petite différence s'expliquant simplement par la précision des composants. De plus, le signe "moins" de la formule est bien confirmé par l'oscilloscope qui montre deux signaux parfaitement opposés, validant ainsi le déphasage de **180°** propre au montage inverseur.

d) Détermination de fréquence de coupure

Pour déterminer expérimentalement la fréquence de coupure (f_c) sans avoir à effectuer des calculs de tension à chaque fois, nous avons utilisé la méthode des "7/5 carreaux."

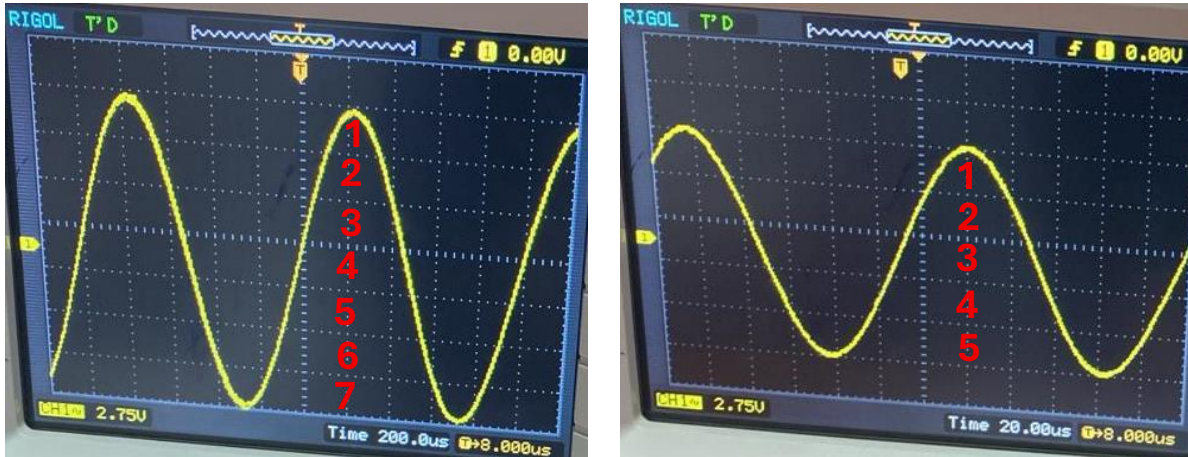
La fréquence de coupure est définie comme la fréquence à laquelle l'amplitude du signal est divisée par $\sqrt{2}$ (atténuation de $-3dB$) par rapport à son amplitude maximale.

$$V_{coupure} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \times V_{max}$$

Pour éviter de mesurer des valeurs de tension précises, nous raisonnons en nombre de carreaux sur l'écran : si l'amplitude maximale V_{max} est réglée pour occuper **7 carreaux**, alors à la fréquence de coupure, l'amplitude doit être de $7 \times 0,707 \approx 4,95$ carreaux, que l'on arrondit à **5 carreaux**.

Protocole et Résultat :

À la fréquence de référence $f = 1 \text{ kHz}$, nous avons ajusté l'affichage pour que le signal de sortie occupe exactement **7 divisions**. Après, nous avons augmenté la fréquence jusqu'à ce que l'amplitude du signal descende à **5 divisions**.



À cet instant, nous avons relevé la fréquence de coupure : $f_c = 9 \text{ kHz}$



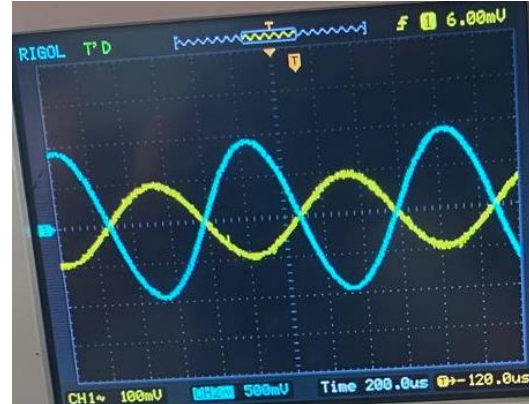
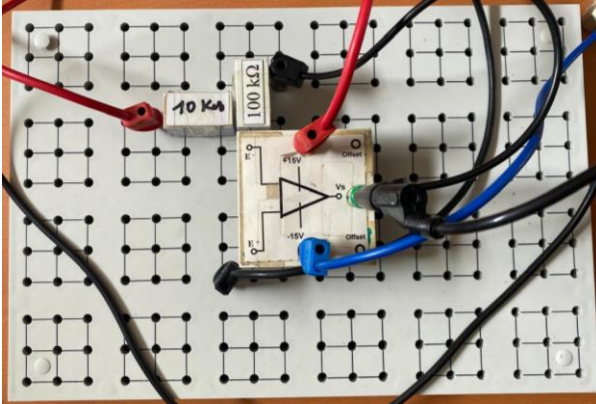
Conclusion :

La bande passante mesurée est donc de **9 kHz**. Le produit Gain $\times$ Bande Passante calculé est : $100 \times 9 \text{ kHz} = 900 \text{ kHz}$. Cette valeur expérimentale est cohérente avec la constante théorique du produit Gain-Bande Passante.

e) Variation de la résistance R_2

Pour vérifier la constance du produit Gain-Bande Passante, nous avons modifié la résistance de rétroaction R_2 en prenant successivement les valeurs **100 k Ω** et **10 k Ω** , tout en gardant $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.

Cas où $R_2 = 100k\Omega$:



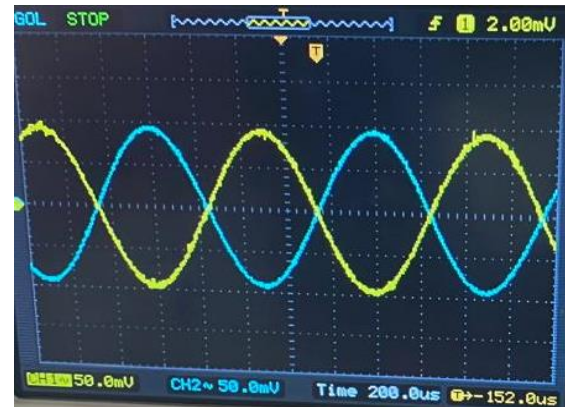
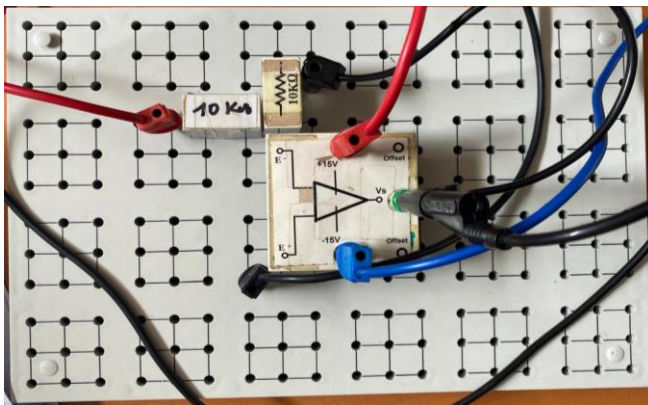
Amplification théorique : $A_v = -\frac{100k\Omega}{10k\Omega} = -10$.



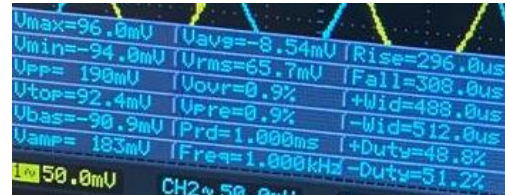
Amplification mesurée : $A_v = \frac{V_{Max}(Sortie)}{V_{Min}(Entrée)} = \frac{0.94}{-0.1} = -9.4$.

Fréquence de coupure : $f_c = 90kHz$.

Cas où $R_2 = 10k\Omega$:



Amplification théorique : $A_v = -\frac{10k\Omega}{10k\Omega} = -1$.



Amplification mesurée : $A_v = \frac{V_{Max}(Sortie)}{V_{Min}(Entrée)} = \frac{0.96}{-0.96} = -1.$

Fréquence de coupure : $f_c = 900\text{kHz}.$

Vérification de la constance du produit Gain $\times$ Bande passante :

Pour valider cette propriété, nous avons calculé le produit $G \times BP$ pour chaque configuration.

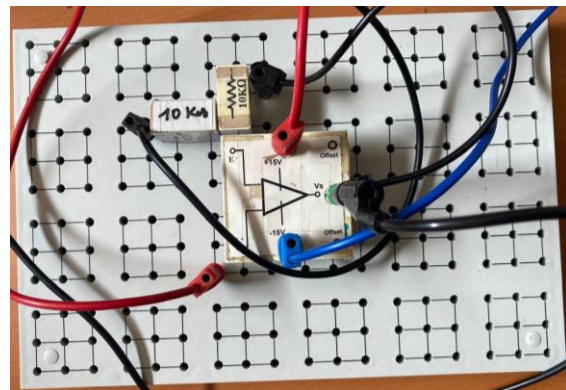
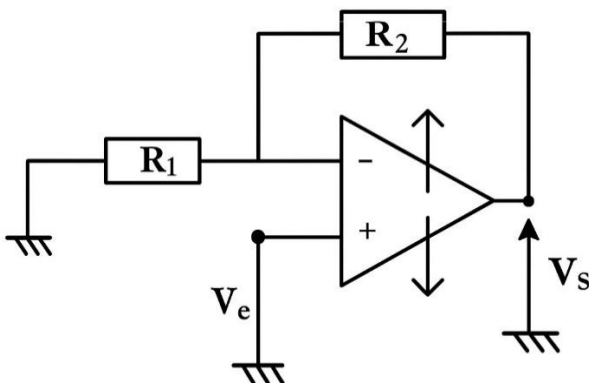
- Pour $R_2 = 1\text{M}\Omega$, nous obtenons $92 \times 9\text{ kHz} = 828\text{ kHz}.$
- Pour $R_2 = 100\text{k}\Omega$, le produit vaut $9,4 \times 90\text{ kHz} = 846\text{ kHz}.$
- Pour $R_2 = 10\text{k}\Omega$, le résultat est $1 \times 900\text{ kHz} = 900\text{ kHz}.$

Les valeurs obtenues sont très proches et restent dans le même ordre de grandeur. Cela nous permet de confirmer expérimentalement que le produit Gain-Bande Passante est bien une **constante** caractéristique de l'amplificateur opérationnel. Ainsi, lorsque le gain diminue, la bande passante augmente proportionnellement.

2. Montage non Inverseur :

a) Réalisation du montage

Nous avons assemblé le circuit sur une plaquette d'essai en utilisant un oscilloscope, un GBF, une alimentation stabilisée $\pm 15\text{ V}$ ainsi qu'un amplificateur opérationnel. Nous avons appliqué un signal d'entrée sinusoïdal de 1 kHz avec une amplitude de 1 V crête à crête. La résistance fixe utilisée était $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, et $R_2 = 10\text{ k}\Omega$.



b) Expression théorique et calcul de l'amplification

D'après le diviseur de tension appliqué à l'entrée inverseuse V^- :

$$V^- = V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Comme l'AOP fonctionne en régime linéaire (supposé idéal), on a $V^+ = V^-$.

Sachant que $V^+ = V_e$, l'équation devient :

$$V_e = V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

L'expression de l'amplification en tension A_v est donc :

$$A_v = \frac{V_s}{V_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Application numérique :

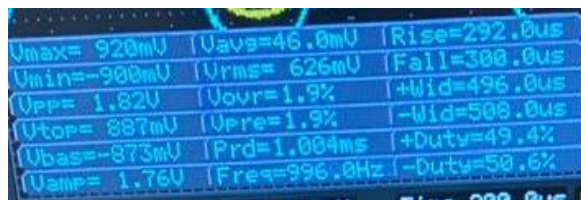
Avec $R_1 = 10k\Omega$ et $R_2 = 10k\Omega$:

$$A_v = 1 + \frac{10}{10} = 2$$

c) Mesure de l'amplification et Conclusion

Sur l'oscilloscope, nous avons visualisé l'entrée V_e (1V crête-à-crête) et la sortie V_s .

Nous avons relevé une tension de sortie $V_s \approx 2V$ crête-à-crête.



Le gain expérimental est donc : $A_v = \frac{0.92}{0.4} = 2.09$.

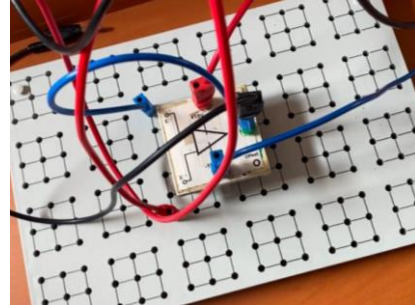
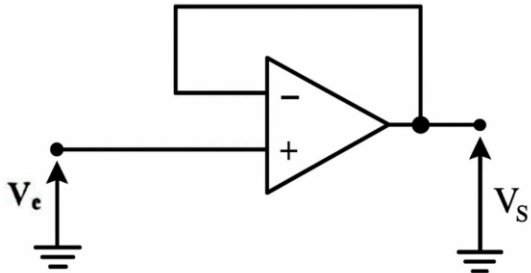
Les deux signaux sont **en phase** (pas de déphasage).

Conclusion :

Le gain mesuré est conforme à la valeur théorique. Ce montage permet d'amplifier le signal sans inverser sa phase.

3. Montage Suiveur :

Nous avons réalisé le montage en reliant directement la sortie V_s à l'entrée (-) par un fil simple. Le signal V_e (1V, 1 kHz) est appliqué sur l'entrée (+).



Étude Théorique :

D'après le fonctionnement de l'AOP idéal en régime linéaire : $V^+ = V^-$

On identifie les potentiels aux entrées :

- Entrée non-inverseuse : $V^+ = V_e$
- Entrée inverseuse : $V^- = V_s$

En remplaçant dans l'égalité initiale : $V_e = V_s$

L'amplification en tension est donc : $A_{v(th)} = \frac{V_s}{V_e} = 1$

Observations expérimentales :

- Sur l'oscilloscope, les courbes de V_e et V_s sont parfaitement superposées.
- L'amplitude de sortie est identique à celle d'entrée 1V.
- Le gain mesuré est de 1.



L'expression de l'amplification en tension A_v est donc :

$$A_{v(exp)} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{V_{Max(Sortie)}}{V_{Max(Entrée)}} = \frac{0.46}{0.46} = 1$$

Conclusion :

Bien que ce montage n'amplifie pas le signal, il joue un rôle crucial en électronique comme **adaptateur d'impédance**. Il présente une **impédance d'entrée très élevée** et une **impédance de sortie très faible**. Il permet d'isoler la source du reste du circuit pour éviter l'effondrement de la tension du signal. On a bien confirmé que $A_{v(exp)} = A_{v(th)}$.

II. Manipulation 2 : L'AOP EN BOUCLE OUVERTE

But de la manipulation :

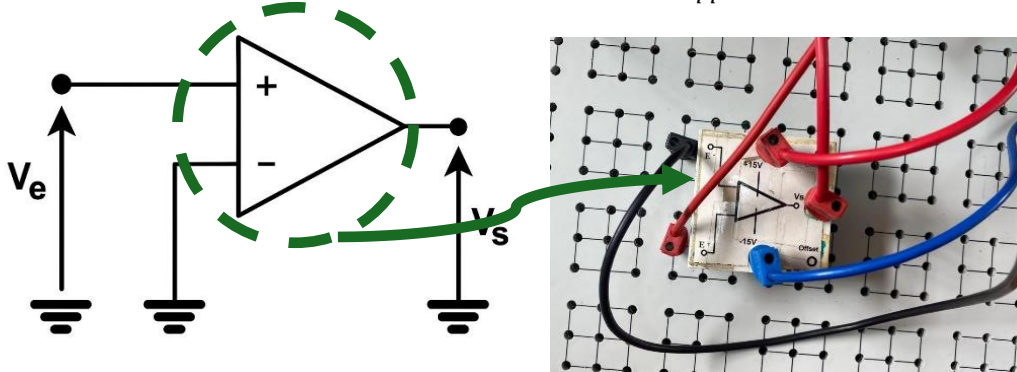
Dans cette partie, nous étudions l'amplificateur opérationnel sans boucle de rétroaction. Le gain est alors infini (théoriquement), ce qui fait que la moindre différence de tension entre les entrées sature la sortie à $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$.

1. Comparateur Non Inverseur :

a) Réalisation du montage 1

Nous avons réalisé le montage 1 où le signal V_e est appliqué sur l'entrée non-inverseuse (+) et l'entrée inverseuse (-) est reliée à la masse 0V.

Signal d'entrée : Sinusoïdal, amplitude 3V ($6V_{pp}$), fréquence 1 kHz.



b) Visualisation à l'oscilloscope et mesures

En visualisant le montage à l'oscilloscope, nous constatons que le signal de sortie V_s prend la forme d'un signal carré. Lorsque la tension d'entrée V_e devient positive, la sortie bascule immédiatement en saturation $+V_{sat}$. À l'inverse, lorsque V_e passe en négatif, la sortie sature $-V_{sat}$. On remarque également que le signal de sortie reste en phase avec le signal d'entrée, il augmente lorsque l'entrée augmente.



Déduction de la fonction du comparateur

La fonction du comparateur est de **comparer** instantanément la tension d'entrée V_e à une tension de référence V_{ref} ou la masse. La sortie ne peut prendre que deux états stables $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$ selon que l'entrée est supérieure ou inférieure à la référence.

c) Seuil de comparaison

Le basculement de la sortie V_s (passage de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$) se produit lorsque la tension différentielle s'annule, c'est-à-dire quand $V^+ = V^-$. Comme l'entrée inverseuse est reliée à la masse ($V^- = 0V$), le basculement a lieu exactement lorsque la tension d'entrée V_e traverse **0V**. Le seuil de comparaison est donc : **$V_{seuil} = 0V$** .

d) Caractéristique de transfert

En passant l'oscilloscope en mode XY (avec V_e en abscisse et V_s en ordonnée), nous observons une transition verticale unique centrée sur l'origine du repère. Cela confirme l'absence d'hystérésis et un seuil de basculement nul.



Conclusion :

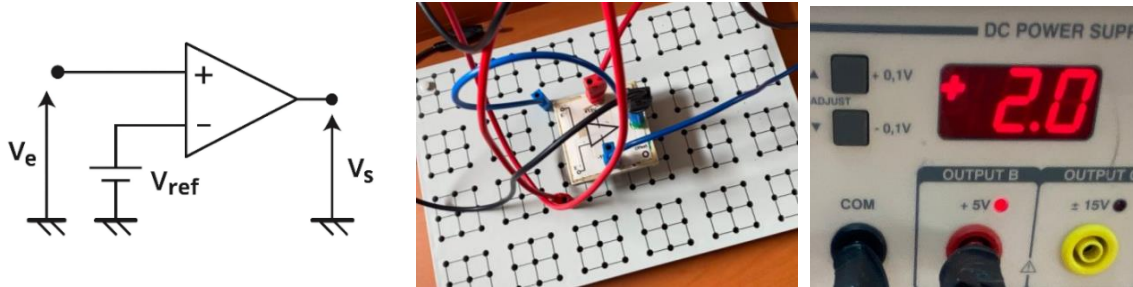
La caractéristique de transfert montre une transition brutale sans boucle. Cela permet de conclure qu'il s'agit d'un **comparateur simple**. L'AOP amplifie la différence de potentiel avec un gain infini, provoquant une saturation immédiate dès que V_e dépasse le seuil de référence $0V$.

e) Réalisation du montage 2

1. Montage 2 avec $V_{ref} = 2V$

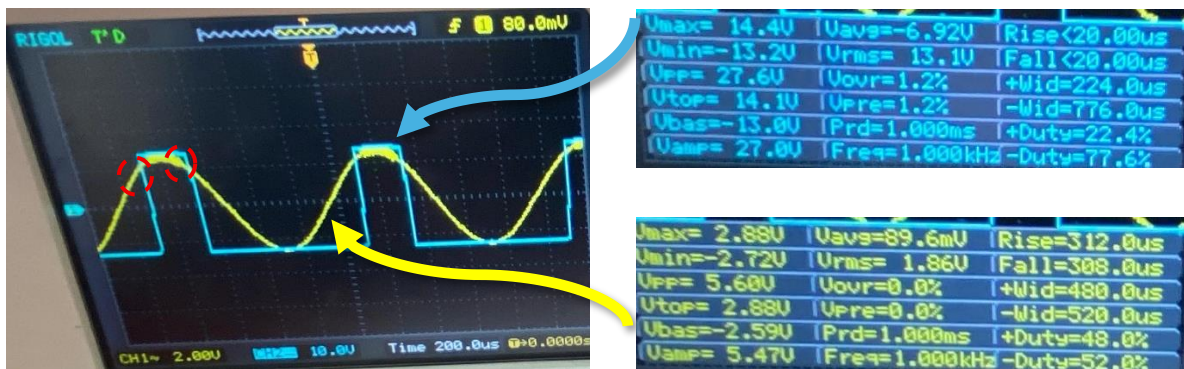
a. Réalisation du montage 2

Nous avons modifié le montage précédent en appliquant une tension continue de **2V** sur l'entrée inverseuse (-) à la place de la masse¹. Le signal d'entrée V_e (appliqué sur l'entrée +) reste inchangé : sinusoïdal, amplitude 3V ($6V_{pp}$), fréquence 1 kHz.



b. Visualisation à l'oscilloscope et mesures

En visualisant le montage à l'oscilloscope, nous constatons que le signal de sortie V_s est toujours un signal rectangulaire saturé entre $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$.



Cependant, contrairement au cas précédent, le signal n'est plus symétrique :

- La sortie passe à $+V_{sat}$ uniquement lorsque la sinusoïde dépasse 2V ($V_e > V_{ref}$).
- La sortie reste à $-V_{sat}$ tant que le signal est inférieur à 2V ($V_e < V_{ref}$).

L'état haut est donc plus court que l'état bas.

c. Seuil de comparaison

Le basculement de la sortie se produit lorsque les potentiels des deux entrées sont égaux, c'est-à-dire quand $V^+ = V^-$. Ici, $V^+ = V_e$ et $V^- = V_{ref} = 2V$. Le basculement a lieu exactement lorsque la tension d'entrée traverse **2V**. Le seuil de comparaison est donc :

$$V_{seuil} = 2V.$$

d. Caractéristique de transfert

En passant l'oscilloscope en mode XY, nous observons toujours une transition verticale unique. Cependant, cette transition n'est plus centrée sur l'origine 0V mais elle est **décalée vers la droite** à la position correspondant à $V_e = 2V$.



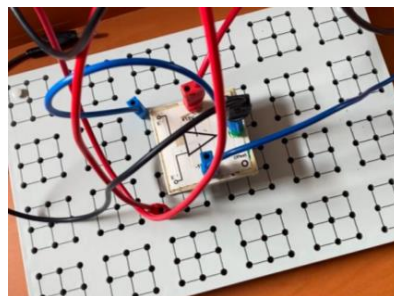
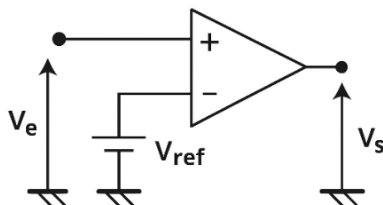
Conclusion :

L'application d'une tension de référence V_{ref} sur l'entrée inverseuse permet de décaler le seuil de basculement. Cela modifie la largeur des impulsions en sortie en fonction du niveau de référence choisi.

2. Montage 2 avec $V_{ref} = 5V$

a. Réalisation du montage 2

Nous avons conservé le montage précédent mais nous avons augmenté la tension de référence continue sur l'entrée inverseuse (-) pour atteindre $V_{ref} = 5V$. Le signal d'entrée V_e sur l'entrée (+) est inchangé : sinusoïdal, amplitude 2.72V.



b. Visualisation à l'oscilloscope et mesures

Sur l'oscilloscope, le signal de sortie V_s ne présente plus aucun basculement. Il s'agit d'une ligne droite continue située au niveau de la saturation négative.



Le comparateur bascule à $+V_{sat}$ seulement si $V^+ > V^-$, c'est-à-dire si $V_e > V_{ref}$.

Or, la valeur maximale de notre signal d'entrée est de $2.72V$.

Comme $V_{ref} = 5V$, nous avons à tout instant :

$$V_e(t) < V_{ref}$$

$$2.72V < 5V$$

La condition de basculement n'est jamais remplie. L'entrée inverseuse est toujours à un potentiel plus élevé que l'entrée non-inverseuse. Par conséquent, la sortie reste bloquée indéfiniment à $-V_{sat}$.

c. Seuil de comparaison

Théoriquement, le seuil est fixé à **5V**. Cependant, comme le signal d'entrée n'atteint jamais cette valeur, le seuil n'est jamais franchi.

d. Caractéristique de transfert

En affichant la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$, nous observons une **ligne horizontale** située en bas de l'écran (niveau $-V_{sat}$) sur toute la plage de variation de V_e .



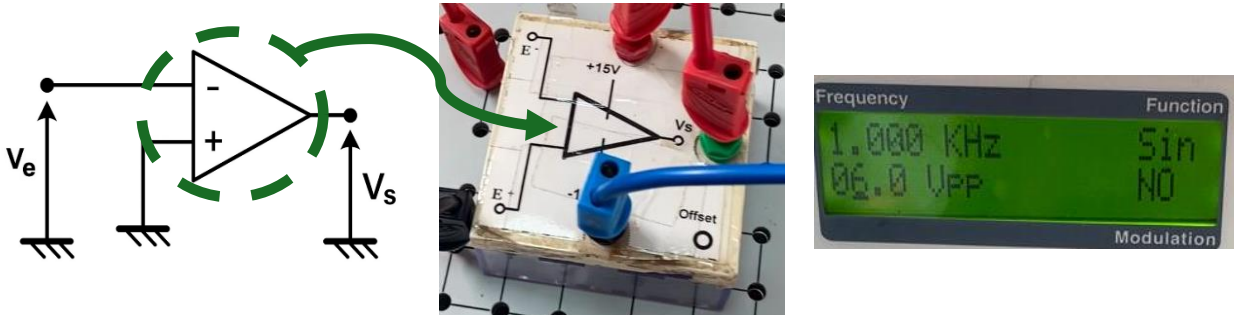
Il n'y a pas de transition verticale visible.

2. Comparateur Inverseur :

a) Réalisation du montage

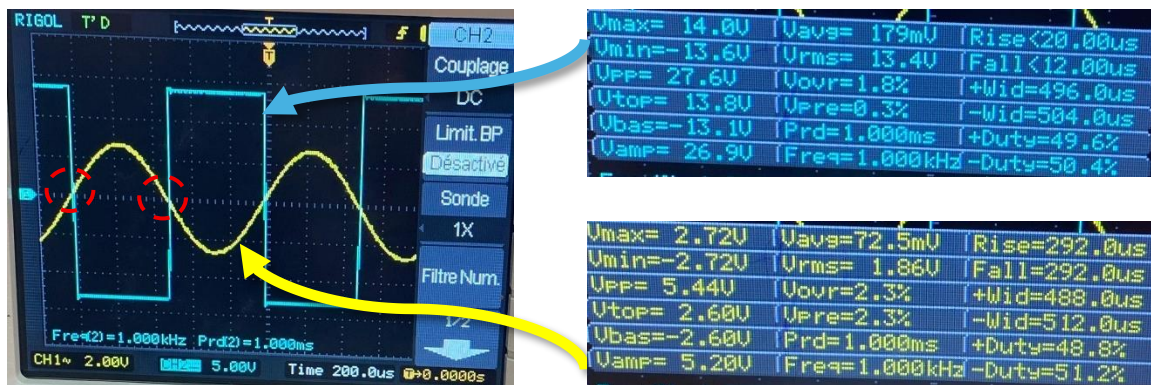
Nous avons modifié le montage en inversant les connexions d'entrée ou le signal V_e est appliqué sur l'entrée non-inverseuse (-) et l'entrée inverseuse (+) est reliée à la masse 0V.

Signal d'entrée : Sinusoïdal, amplitude 3V ($6V_{pp}$), fréquence 1 kHz.



b) Visualisation à l'oscilloscope et mesures

Sur l'oscilloscope, le signal de sortie V_s est toujours un signal carré saturé entre $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$.



Différence fondamentale : Le signal de sortie est inversé par rapport à l'entrée.

- Lorsque $V_e > 0$: $V^- > V^+ (0V)$, donc la sortie bascule à $-V_{sat}$.
- Lorsque $V_e < 0$: $V^- < V^+ (0V)$, donc la sortie bascule à $+V_{sat}$.

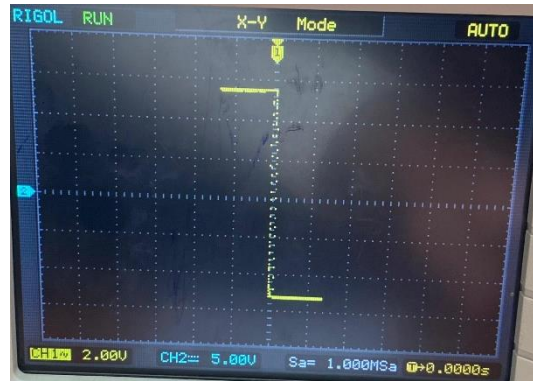
Ce montage confirme le fonctionnement en **comparateur inverseur**.

c) Seuil de comparaison

Le basculement se produit toujours lorsque la tension différentielle s'annule ($V^+ = V^-$). Comme l'entrée non-inverseuse est à la masse, $V^+ = 0V$. Le basculement a lieu lorsque V_e traverse 0V, le seuil de comparaison est donc : **$V_{seuil} = 0V$** .

d) Caractéristique de transfert

En mode XY, nous observons une transition verticale centrée sur l'origine, similaire au comparateur non-inverseur simple, mais **inversée**.



- Pour V_e positif, la trace est en bas ($-V_{sat}$).
- Pour V_e négatif, la trace est en haut ($+V_{sat}$).

Conclusion :

Ce montage confirme le fonctionnement en **comparateur inverseur**. Il détecte le signe du signal d'entrée par rapport à la masse et fournit une sortie binaire inversée. La fonction de transfert est caractéristique d'un inverseur logique à seuil nul.

Conclusion générale

Ce TP nous a permis de valider expérimentalement le comportement dual de l'amplificateur opérationnel :

1. **En régime linéaire (boucle fermée) :** Nous avons vérifié que l'amplification dépend uniquement des composants externes (R_1, R_2). Nous avons surtout mis en évidence une propriété fondamentale : le produit **Gain $\times$ Bande Passante est constant**. Cela impose un compromis inévitable : augmenter le gain réduit la bande passante.
2. **En régime non-linéaire (boucle ouverte) :** Nous avons confirmé que l'AOP se comporte comme un comparateur binaire. La sortie sature à $\pm V_{sat}$ selon le signe de la différence de potentiel à l'entrée, et la tension de référence V_{ref} permet de fixer le seuil de basculement.

En somme, la concordance satisfaisante entre les modèles théoriques et les relevés expérimentaux valide notre maîtrise des bases de l'AOP.